

习题 2.2)

第 1 题

判断教材给出的求导计算是否正确, 指出错误并改正。

$$(1) (\cos \sqrt{x})' = -\sin \sqrt{x}.$$

解: 错, 遗漏内函数的导数。对 $x > 0$,

$$(\cos \sqrt{x})' = -\frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}.$$

在 $x = 0$ 处还存在右导数: $(\cos \sqrt{h} - 1)/h \rightarrow -1/2$ 。

$$(2) (\ln(1-x))' = 1/(1-x).$$

解: 错, 内函数 $1-x$ 的导数为 -1 , 故 $(\ln(1-x))' = -1/(1-x)$, $x < 1$ 。

$$(3) (x^2\sqrt{1+x^2})' = (x^2)'(\sqrt{1+x^2})'.$$

解: 错, 乘积求导不是两导数相乘。正确结果为

$$2x\sqrt{1+x^2} + \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{2x+3x^3}{\sqrt{1+x^2}}.$$

$$(4) (\ln|x+2\sin^2 x|)' = (1+4\sin x)\cos x/(x+2\sin^2 x).$$

解: 错, $x+2\sin^2 x$ 的导数为 $1+4\sin x\cos x$, 故

$$(\ln|x+2\sin^2 x|)' = \frac{1+4\sin x\cos x}{x+2\sin^2 x},$$

定义域要求 $x+2\sin^2 x \neq 0$ 。

第 2 题

设 $f(x) = x^2 + 1$, 区分 $f'(g(x))$ 与复合函数的导数。

(1) 因为 $f'(u) = 2u$, 所以

$$f'(x) = 2x, \quad f'(0) = 0, \quad f'(x^2) = 2x^2, \quad f'(\sin x) = 2\sin x.$$

(2) 先复合再求导:

$$\boxed{\frac{d}{dx}f(x^2) = \frac{d}{dx}(x^4 + 1) = 4x^3}, \quad \boxed{\frac{d}{dx}f(\sin x) = 2 \sin x \cos x}.$$

(3) 一般不相同。若 g 可导, 则链式法则给出

$$\boxed{(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)}.$$

$f'(g(x))$ 表示把 $g(x)$ 代入 f' , 并未包含 g' 。

第 3 题

求下列函数的导数。

(1) $y = 2/(x^3 - 1)$ 。

解: 令 $u = x^3 - 1$, $y' = -2u^{-2}u' = \boxed{-6x^2/(x^3 - 1)^2}$, $x \neq 1$ 。

(2) $y = \sec x$ 。

解: $y' = (1/\cos x)' = \sin x/\cos^2 x = \boxed{\sec x \tan x}$, $\cos x \neq 0$ 。

(3) $y = \sin 3x + \cos 5x$ 。

解: $\boxed{y' = 3 \cos 3x - 5 \sin 5x}$ 。

(4) $y = \sin^3 x \cos 3x$ 。

解: 用乘积法则及链式法则, 得

$$\boxed{y' = 3 \sin^2 x \cos x \cos 3x - 3 \sin^3 x \sin 3x}.$$

(5) $y = (1 + \sin^2 x)/\cos(x^2)$ 。

解: 注意分母是 $\cos(x^2)$, 其导数为 $-2x \sin(x^2)$ 。因此

$$\boxed{y' = \frac{2 \sin x \cos x \cos(x^2) + 2x(1 + \sin^2 x) \sin(x^2)}{\cos^2(x^2)}}$$

在 $\cos(x^2) \neq 0$ 时成立。

$$(6) \quad y = \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x.$$

解:

$$y' = \tan^2 x \sec^2 x - \sec^2 x + 1 = \tan^2 x (\sec^2 x - 1) = \boxed{\tan^4 x}, \quad \cos x \neq 0.$$

$$(7) \quad y = e^{ax} \sin bx, \quad a, b \text{ 为常数}.$$

解: $\boxed{y' = e^{ax}(a \sin bx + b \cos bx)}.$

$$(8) \quad y = \cos^5 \sqrt{1+x^2}.$$

解: 依次对五次幂、余弦、平方根求导, 得

$$\boxed{y' = -\frac{5x}{\sqrt{1+x^2}} \cos^4 \sqrt{1+x^2} \sin \sqrt{1+x^2}}.$$

$$(9) \quad y = \ln |\tan(x/2 + \pi/4)|.$$

解: 令 $u = x/2 + \pi/4$, 则

$$y' = \frac{\sec^2 u}{2 \tan u} = \frac{1}{\sin 2u} = \boxed{\frac{1}{\cos x}}.$$

原函数要求 $\tan u$ 有定义且非零, 等价于 $\cos x \neq 0$ 。

$$(10) \quad y = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right|, \quad a > 0.$$

解: 在 $x \neq \pm a$ 时,

$$y' = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right) = \boxed{\frac{1}{x^2 - a^2}}.$$

第 4 题

求下列函数的导数。

$$(1) \quad y = \arcsin(x/a), \quad a > 0.$$

解: 对 $|x| < a$, $y' = (1/a)/\sqrt{1-x^2/a^2} = \boxed{1/\sqrt{a^2-x^2}}$ 。端点处无有限单侧导数。

$$(2) \quad y = \frac{1}{a} \arctan(x/a), \quad a > 0.$$

解: $y' = a^{-2}/(1+x^2/a^2) = \boxed{1/(a^2+x^2)}.$

$$(3) \quad y = x^2 \arccos x.$$

解: 对 $|x| < 1$,

$$y' = 2x \arccos x - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$x = \pm 1$ 处无有限单侧导数。

$$(4) \quad y = \arctan(1/x).$$

解: $y' = (-1/x^2)/(1+1/x^2) = \boxed{-1/(1+x^2)}$, 仍须保留原定义域 $x \neq 0$ 。

$$(5) \quad y = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin(x/a), \quad a > 0.$$

解: 对 $|x| < a$,

$$y' = \frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2} - \frac{x^2}{2\sqrt{a^2-x^2}} + \frac{a^2}{2\sqrt{a^2-x^2}} = \boxed{\sqrt{a^2-x^2}}.$$

两端点处单侧导数均为 0。例如由中值定理, 端点差商等于某内点的导数, 而该导数趋于零。

$$(6) \quad y = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\ln \frac{x+\sqrt{x^2+a^2}}{a}, \quad a > 0.$$

解: 记 $s = \sqrt{x^2+a^2} > |x|$, 则 $(\ln(x+s))' = (1+x/s)/(x+s) = 1/s$ 。所以

$$y' = \frac{s}{2} + \frac{x^2}{2s} + \frac{a^2}{2s} = \boxed{\sqrt{x^2+a^2}}.$$

$$(7) \quad y = \arcsin \frac{2x}{x^2+1}.$$

解: 对 $x \neq \pm 1$,

$$y' = \frac{2(1-x^2)/(1+x^2)^2}{\sqrt{1-4x^2/(1+x^2)^2}} = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)|1-x^2|}.$$

因此

$$y' = \begin{cases} 2/(1+x^2), & |x| < 1, \\ -2/(1+x^2), & |x| > 1. \end{cases}$$

在 $x = 1$ 处左、右导数分别为 1, -1; 在 $x = -1$ 处分别为 -1, 1, 故两点均不可导。这里不能把 $\sqrt{(1-x^2)^2}$ 直接写成 $1-x^2$ 。

$$(8) \quad y = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right), \quad a > b \geq 0.$$

解: 令 $k = \sqrt{(a-b)/(a+b)}$, 则

$$y' = \frac{k}{\sqrt{a^2-b^2}} \frac{\sec^2(x/2)}{1+k^2 \tan^2(x/2)} = \frac{1}{(a+b) \cos^2(x/2) + (a-b) \sin^2(x/2)}.$$

所以 $\boxed{y' = 1/(a+b \cos x)}$, 原式仍要求 $x \neq (2m+1)\pi$, $m \in \mathbb{Z}$ 。

$$(9) \quad y = (1 + \sqrt{x})(1 + \sqrt{2x})(1 + \sqrt{3x}).$$

解: 展开为

$$y = 1 + (1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})\sqrt{x} + (\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6})x + \sqrt{6}x^{3/2}.$$

于是对 $x > 0$,

$$y' = \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}}{2\sqrt{x}} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6} + \frac{3\sqrt{6}}{2}\sqrt{x}.$$

$x = 0$ 处右差商趋于 $+\infty$, 无有限右导数。

$$(10) \quad y = \sqrt{1 + x + 2x^2}.$$

解: $1 + x + 2x^2 > 0$ 对一切实数成立, 故 $y' = (1 + 4x)/(2\sqrt{1 + x + 2x^2})$ 。

$$(11) \quad y = \sqrt{x^2 + a^2}.$$

解: 在 $x^2 + a^2 > 0$ 时, $y' = x/\sqrt{x^2 + a^2}$ 。若 $a = 0$, 原函数为 $|x|$, 在 0 处不可导。

$$(12) \quad y = \sqrt{a^2 - x^2}.$$

解: 当 $|x| < |a|$ 时, $y' = -x/\sqrt{a^2 - x^2}$ 。若 $a \neq 0$, 端点无有限单侧导数; 若 $a = 0$, 定义域仅为 $\{0\}$, 通常意义的导数无从定义。

$$(13) \quad y = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}).$$

解: 在原式定义域内,

$$y' = \frac{1 + x/\sqrt{x^2 + a^2}}{x + \sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}.$$

若 $a \neq 0$, 定义域为 $\mathbb{R}$; 若 $a = 0$, 定义域为 $(0, +\infty)$ 。

$$(14) \quad y = (x - 1)\sqrt[3]{(3x + 1)^2(2 - x)}.$$

解: 设 $H = (3x + 1)^2(2 - x)$, 则 $H' = (3x + 1)(11 - 9x)$ 。对 $x \neq -1/3, 2$,

$$y' = \sqrt[3]{H} + \frac{(x - 1)(3x + 1)(11 - 9x)}{3(\sqrt[3]{H})^2}.$$

在 $x = -1/3$ 附近, 根式为非零连续因子乘 $|x + 1/3|^{2/3}$; 在 $x = 2$ 附近, 为非零连续因子乘 $\sqrt[3]{2 - x}$ 。而 $x - 1$ 在这两点不为零, 故两点均无有限导数。

$$(15) \quad y = e^x + e^{e^x}.$$

解: 第二项是复合函数, 故 $y' = e^x + e^{e^x}e^x$ 。

$$(16) \quad y = x^{a^a} + a^{x^a} + a^{a^x}, \quad a > 0.$$

解: 在通用实数定义域 $x > 0$ 上, a^a 为常数, 逐项求导得

$$y' = a^a x^{a^a-1} + a^{x^a} \ln a \cdot a x^{a-1} + a^{a^x} a^x (\ln a)^2.$$

若某个特定 a 使原式可延伸至其他实数, 再按该定义域讨论; 例如 $a = 1$ 时 $y = x + 2$, $y' = 1$ 。

第 5 题

雷达与火箭发射台水平距离 400 m。火箭初速为 0, 以 8 m/s^2 匀加速竖直上升, 求发射 10 s 后雷达仰角的变化率。

解: 高度 $h(t) = 4t^2$, 由 $\tan \theta = h/400 = t^2/100$ 得

$$\sec^2 \theta \theta' = t/50, \quad \theta' = \frac{t/50}{1 + t^4/10000}.$$

$t = 10$ 时高度为 400 m、 $\theta = \pi/4$, 故

$$\theta'(10) = \frac{1}{10} \text{ rad/s}.$$

第 6 题

飞轮半径 2 m, 连杆长 6 m, 飞轮顺时针每秒转 4 圈。求图中 $\alpha = \pi/2$ 时活塞向右的速度。

解: 以飞轮中心为原点、向右为横坐标正向。设活塞在中心左侧的距离为 $x(t) > 0$; 图中曲柄端点坐标为 $(-2 \cos \alpha, 2 \sin \alpha)$ 。由连杆长度,

$$(x - 2 \cos \alpha)^2 + 4 \sin^2 \alpha = 36, \quad x = 2 \cos \alpha + \sqrt{36 - 4 \sin^2 \alpha}.$$

图示角随顺时针转动增大, $\alpha' = 8\pi$ 。所以

$$x' = \left(-2 \sin \alpha - \frac{4 \sin \alpha \cos \alpha}{\sqrt{36 - 4 \sin^2 \alpha}} \right) \alpha'.$$

在 $\alpha = \pi/2$ 时 $x' = -16\pi$ 。活塞横坐标为 $-x$, 故向右速度为

$$16\pi \text{ m/s}.$$